2 $[0,\infty)$ 上の実数値連続関数 f に対し, $\lim_{x\to\infty} f(x)$ が収束するとし, その値を

$$\alpha = \lim_{x\to\infty} f(x)$$

とする. また, 正整数 n に対し,

$$f_n(x) = f(nx)$$

と定める. 以下の問いに答えよ.

(1) 広義積分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2} f(x)\,dx$ は収束することを示せ.

(2) 関数列 $\{f_n\}$ が $[0,\infty)$ 上一様収束するならば, $[0,\infty)$ 上 $f(x) = \alpha$ であることを示せ.

(3) 任意の $t > 0$ に対し, 関数列 $\{f_n\}$ は $[t,\infty)$ 上一様収束することを示せ.

(4) 極限

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty e^{-x^2} f_n(x)\,dx$$

は収束することを示せ.